

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

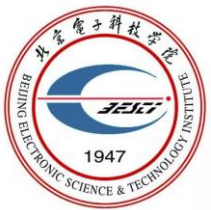
时 间：2026年4月24日



知识点复习

随堂练习

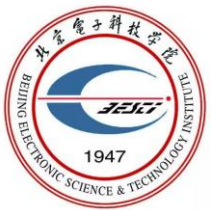
- (2023年考研题) 若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验, 生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$ (即 $G=10011$), 则乙接收到下列比特串时, 可以断定其在传输过程中未发生错误的是 ()。 (在学习通上作答)
 - A. 10111 0000
 - B. 10111 0100
 - C. 10111 1000
 - D. 10111 1100



知识点复习

随堂练习

- 关于透明传输,以下叙述正确的是()?
(在学习通上作答)
- A. 透明传输可避免消息符号与帧定界符号相混淆
- B. 透明传输可避免消息符号与MAC帧的地址值字段相混淆
- C. 透明传输可确定数据帧的开始位置
- D. 透明传输可确定数据帧的结束位置



知识点复习

随堂练习

- 关于数据链路层中的差错检测,以下叙述正确的是()? (在学习通上作答)
 - A. 使用差错检测机制就可实现可靠通信
 - B. 差错检测可防止有差错的无效数据帧浪费后续路由上的传输和处理资源
 - C. PPP中使用差错检测是为了纠正差错
 - D. 现在的信道传输质量已经明显提高,已经没有必要在进行差错检测了



章节大纲

1

使用点对点信道的数据链路层

2

点对点协议PPP

3

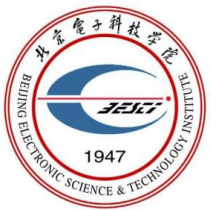
使用广播信道的数据链路层

4

扩展的以太网

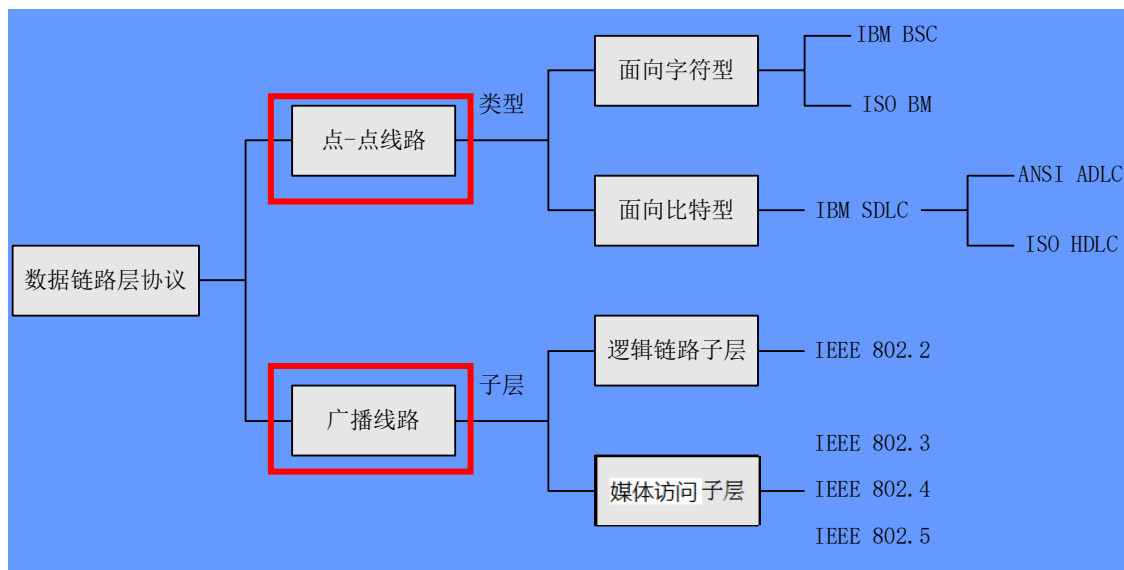
5

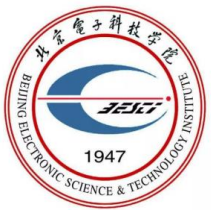
高速以太网



使用点对点信道的数据链路层

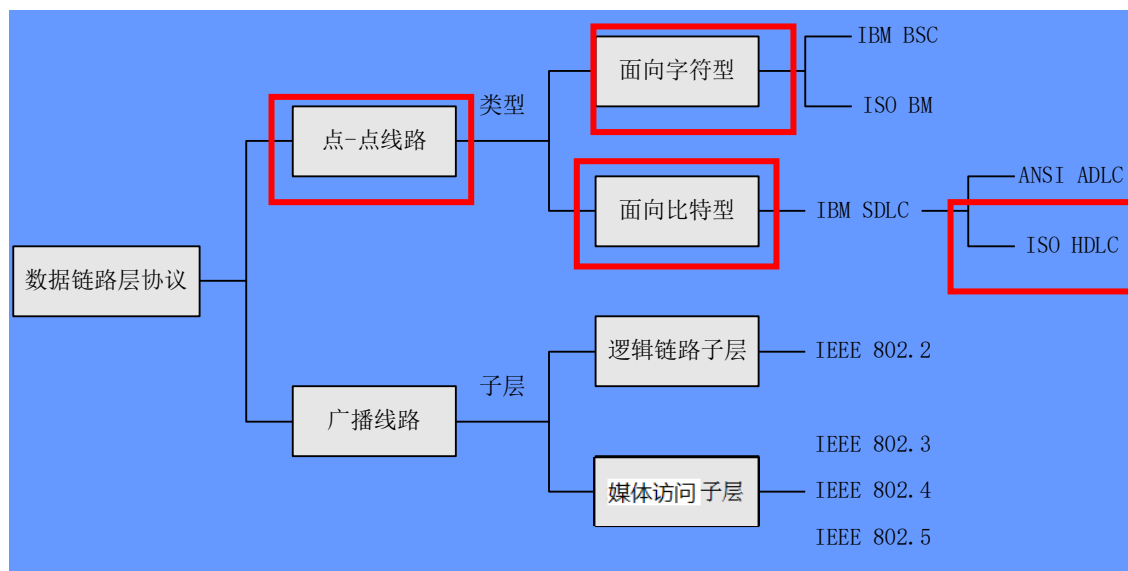
数据链路层协议分类





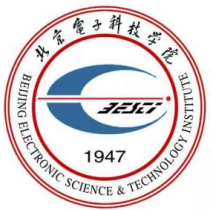
使用点对点信道的数据链路层

数据链路层协议分类



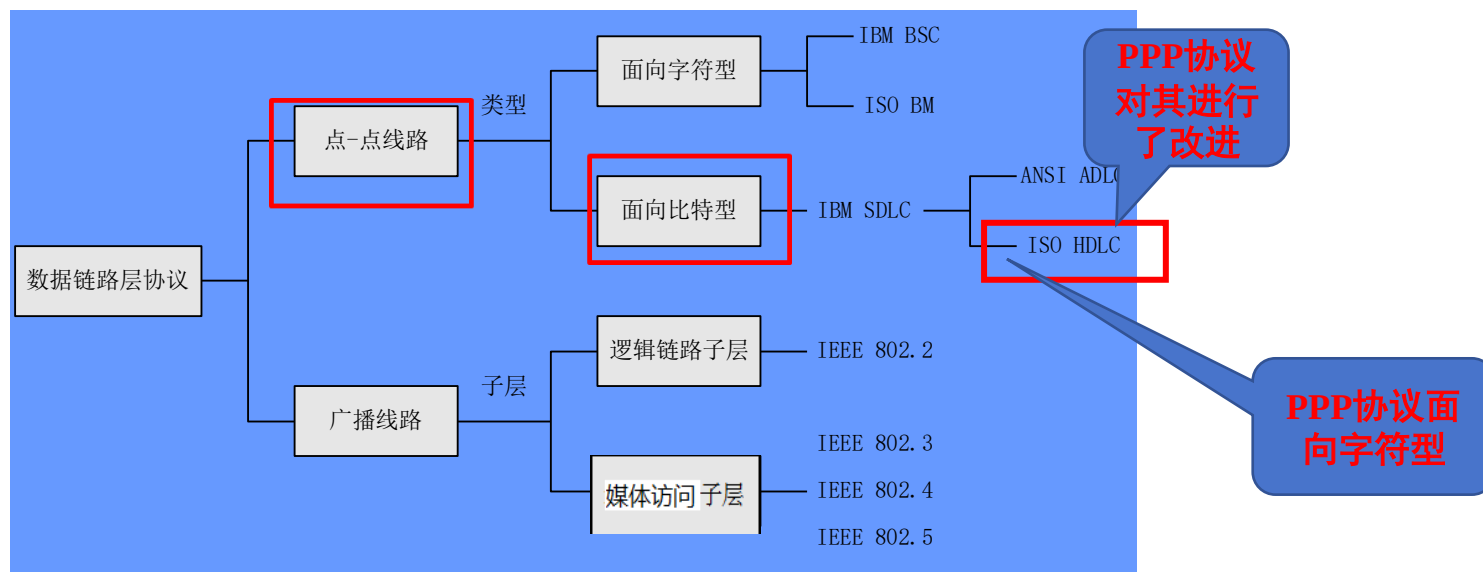
面向字符型：一帧数据是整数字节，以字符作为最基本的单位，靠特定字符来标志帧的开始和结束，参与通信的所有计算机必须使用相同字符集

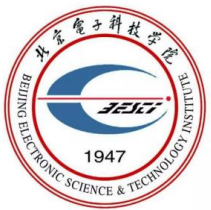
面向比特型：一帧数据可以是任意比特，以比特作为最基本的单位，靠约定的位组合模式来标志帧的开始和结束



使用点对点信道的数据链路层

数据链路层协议分类





使用点对点信道的数据链路层

面向比特型协议 HDLC的帧结构

● HDLC (High-level Data Link Control) 高级数据链路帧格式

- F(Flag):

- 固定格式— **01111110**

- 作用— 帧同步

- 传输数据的透明性— 零比特插入与删除，发送端5个1插入一个0，接收端5个1删去一个0

- A(Address): 地址

- C(Control): 帧的类型、帧的编号、命令与控制信息

- I(Information): 网络层数据, $N_{\max} = 256B$

- CRC(Checksum): 校验A、C、I字段的数据, 例如 $G(X) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$

标志字段F (8位)	地址字段A (8/16位)	控制字段C (8/16位)	信息字段I (长度可变)	帧校验字段FCS (16/32位)	标志字段F (8位)
---------------	------------------	------------------	-----------------	----------------------	---------------



章节大纲

1

使用点对点信道的数据链路层

2

点对点协议PPP

3

使用广播信道的数据链路层

4

扩展的以太网

5

高速以太网



点对点协议PPP

PPP协议的特点

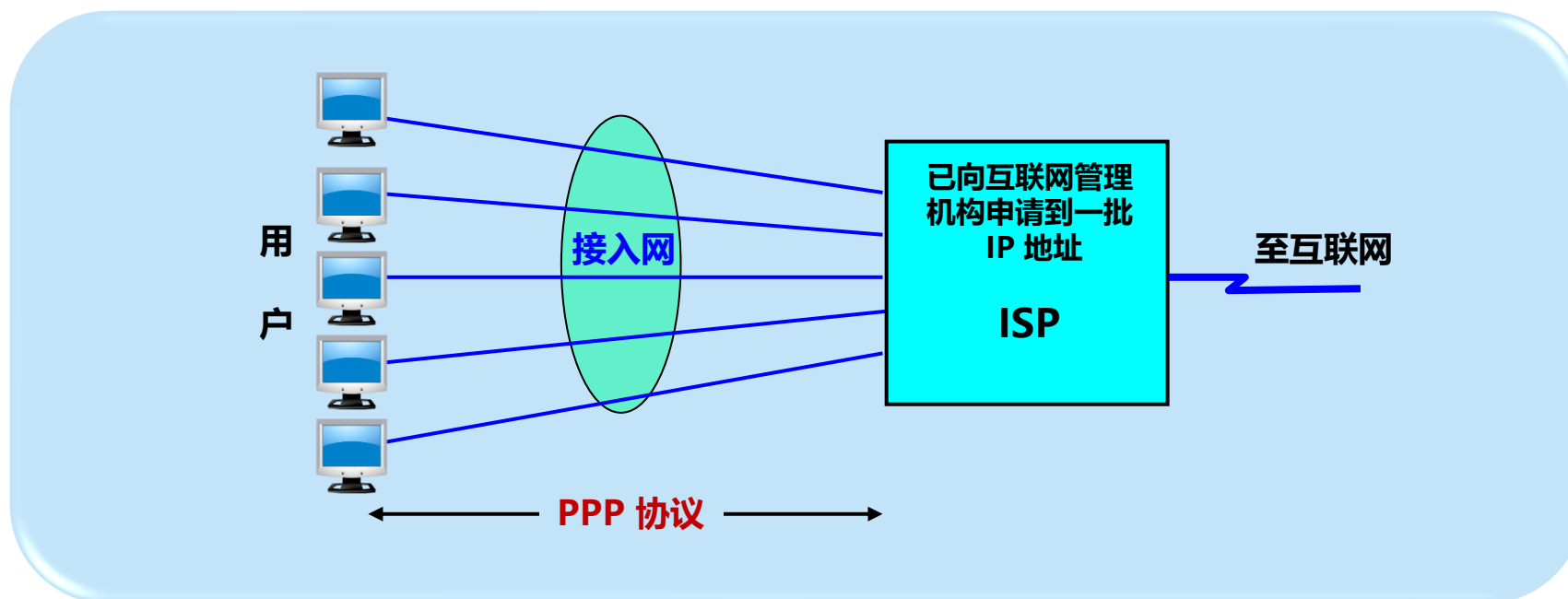
- 对于点对点的链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是**点对点协议 PPP** (Point-to-Point Protocol)
- PPP 协议在 1994 年就已成为互联网的正式标准 [RFC 1661, STD51]

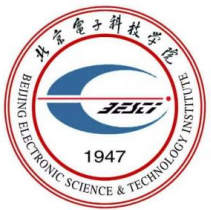


点对点协议PPP

PPP协议的特点

- 用户到 ISP 的链路使用 PPP 协议

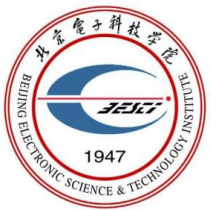




点对点协议PPP

PPP协议应满足的需求

- 简单 —— **首要要求**
- 封装成帧 —— 必须规定特殊的字符作为帧定界符
- 透明性 —— 必须保证数据传输的透明性
- 多种网络层协议 —— 能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议
- 多种类型链路 —— 能够在多种类型的链路上运行
- 差错检测 —— 能够对接收端收到的帧进行检测，并立即丢弃有差错的帧



点对点协议PPP

PPP协议应满足的需求

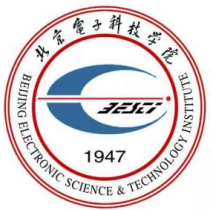
- 检测连接状态 —— 能够及时自动检测出链路是否处于正常工作状态
- 最大传送单元 —— 必须对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元 MTU 的标准默认值，促进各种实现之间的互操作性
- 网络层地址协商 —— 必须提供一种机制使通信的两个网络层实体能够通过协商知道或能够配置彼此的网络层地址
- 数据压缩协商 —— 必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法



点对点协议PPP

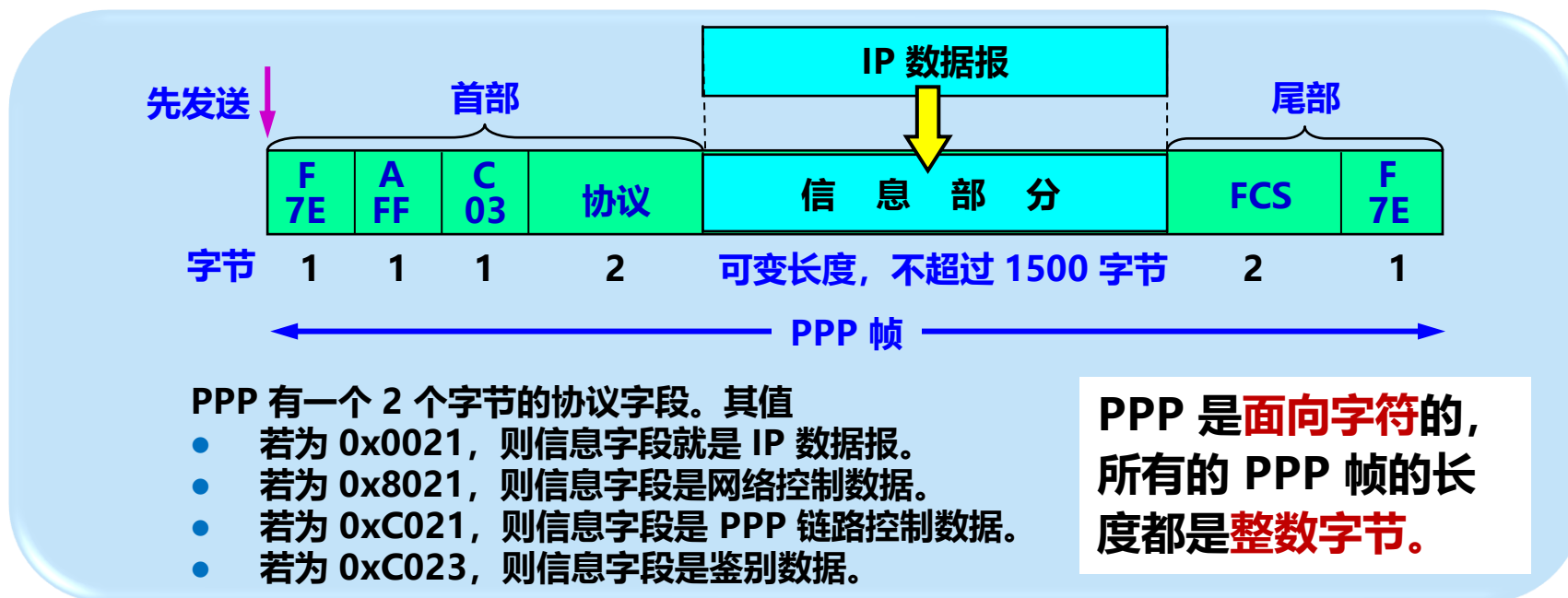
PPP协议的组成

- 三个组成部分：
 - 一个将 IP 数据报**封装**到串行链路的方法
 - 一个**链路控制协议 LCP** (Link Control Protocol)
 - 用来建立、配置和测试链路，其最重的功能之一是**身份验证** (PAP, CHAP)
 - **配置确认帧**：所有选项都能接受
 - **配置否认帧**：所有选项都理解但不接受
 - **配置拒绝帧**：选项有无法识别或不能接受内容，需要协商
 - 一套**网络控制协议 NCP** (Network Control Protocol)
 - 支持不同网络层协议



点对点协议PPP

PPP协议的帧格式

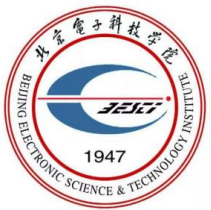




点对点协议PPP

PPP协议的帧格式——各字段的意义

- **首部**：4个字段
 - **标志字段F**：0x7E，连续两帧之间只需要用一个标志字段
 - **地址字段A**：只置为 0xFF，实际上不起作用
 - **控制字段C**：通常置为 0x03
 - **协议字段**
- **尾部**：2个字段



点对点协议PPP

PPP协议的透明传输问题

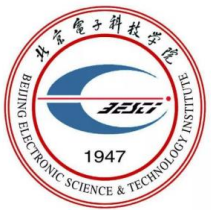
- 当 PPP 用在异步传输时，使用**字节填充法**
- 当 PPP 用在同步传输时，采用**零比特填充法**



异步传输

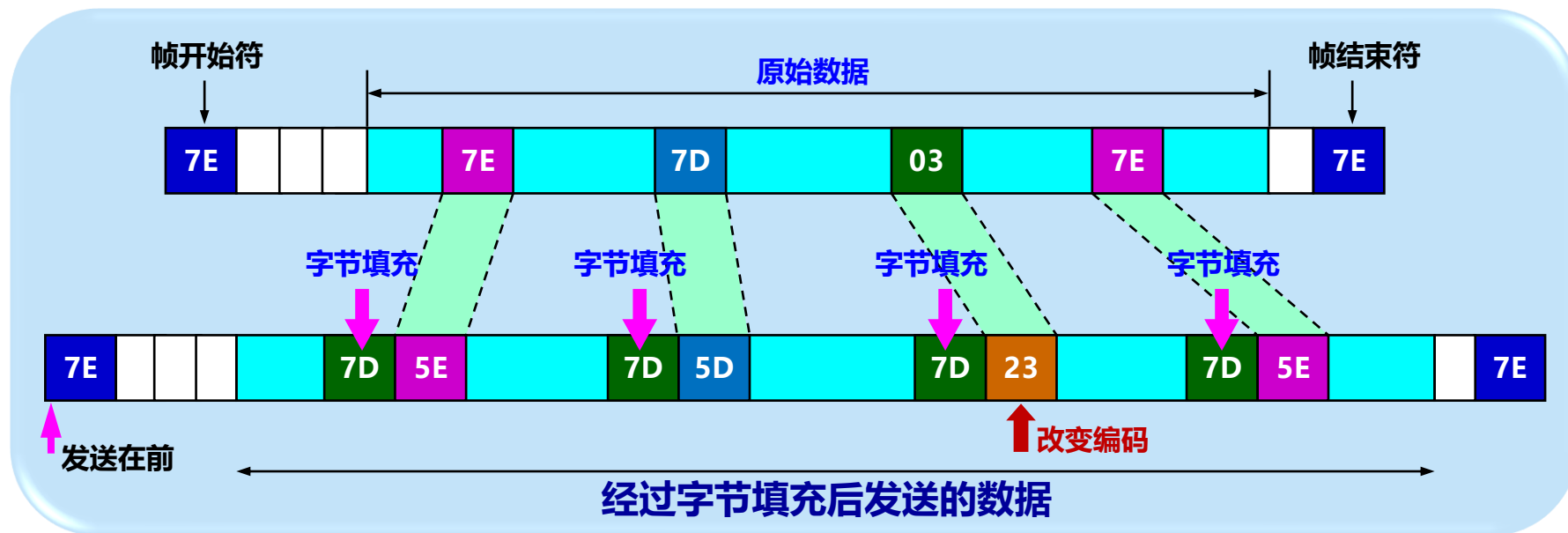
同步传输：面向比特的传输，同步传输的单位是帧。同步传输收发双时钟统一，字符间传输同步无间隔

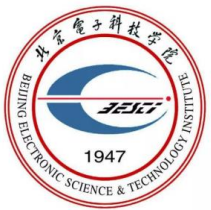
异步传输：面向字符的传输，异步传输的单位是字符。异步传输效率低，高速链路开销大



点对点协议PPP

PPP协议的透明传输问题——字节填充法





点对点协议PPP

PPP协议的透明传输问题——零比特填充法

信息字段中**出现**了和标志字段 F
完全一样的 8 比特组合 **0x7E**

0 1 0 **0 1 1 1 1 1 0** 0 0 1 0 1 0

会被误认为是标志字段 F

发送端在 5 个连 1 之后
填入比特 0 再发送出去

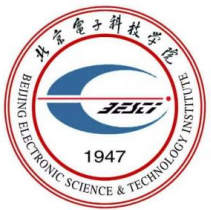
0 1 0 **0 1 1 1 1 1 0** 1 0 0 0 1 0 1 0

发送端**填入** 0 比特

接收端把 5 个连 1
之后的比特 0 **删除**

0 1 0 **0 1 1 1 1 1 0** 1 0 0 0 1 0 1 0

接收端**删除**填入的 0 比特



使用点对点信道的数据链路层

问题

- PPP协议和HDLC协议的联系和区别是什么？

- 答：联系——PPP协议和HDLC协议都是数据链路层的协议

区别——（1）PPP协议是面向字符的，HDLC协议是面向比特的

（2）PPP帧比HDLC帧多一个2字节的协议字段。当协议字段值为0x0021时，表示信息字段是IP数据报。

（3）PPP协议不使用序号和确认机制，只保证无差错接收（CRC检验），而端到端差错检测由高层协议负责。HDLC协议使用了编号和确认机制，能够提供可靠传输



使用点对点信道的数据链路层

问题

- PPP协议使用同步传输技术传送比特串0110111111111100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串?若接收端收到的 PPP 的数据部分是0001110111110111110110, 问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串
 - 答: (1) 0110111111111100 -> 011011111011111000
 - (2) 0001110111110111110110 -> 0001110111111111111110

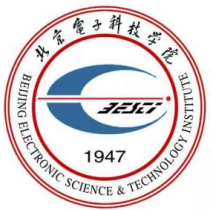


点对点协议PPP

PPP协议的工作状态

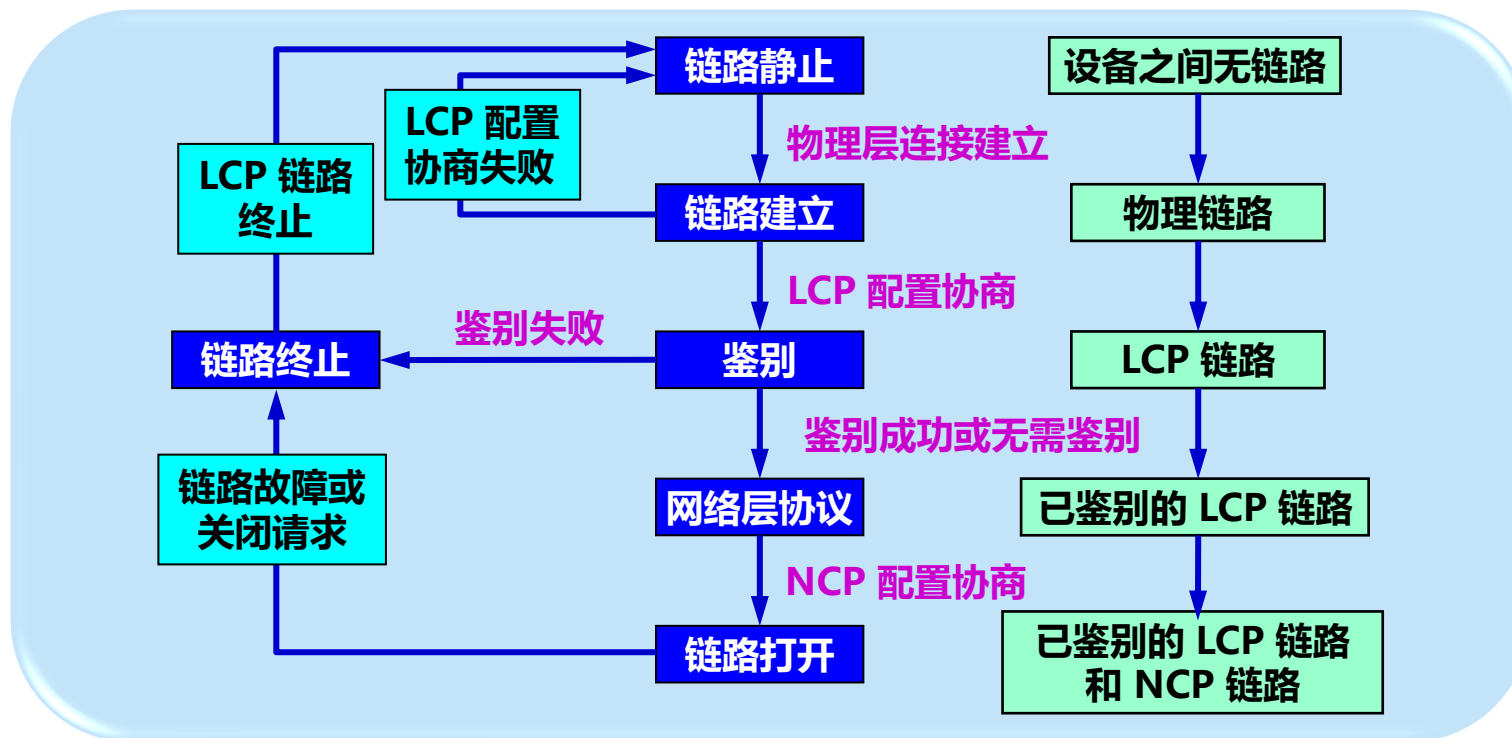
● PPP链路初始化过程

- 用户拨号接入 ISP 后，就建立了一条从用户个人电脑到 ISP 的物理层连接
- 用户个人电脑向 ISP 发送一系列的**链路控制协议 LCP** 分组（封装成多个 PPP 帧），以便建立LCP连接
- 之后进行网络层配置。**网络控制协议 NCP** 给新接入的用户个人电脑分配一个临时的 IP 地址
- 当用户通信完毕时，NCP **释放**网络层连接，收回原来分配出去的IP地址。LCP **释放**数据链路层连接。最后**释放**的是物理层的连接



点对点协议PPP

PPP协议的状态图





点对点协议PPP

PPP协议的认证方式

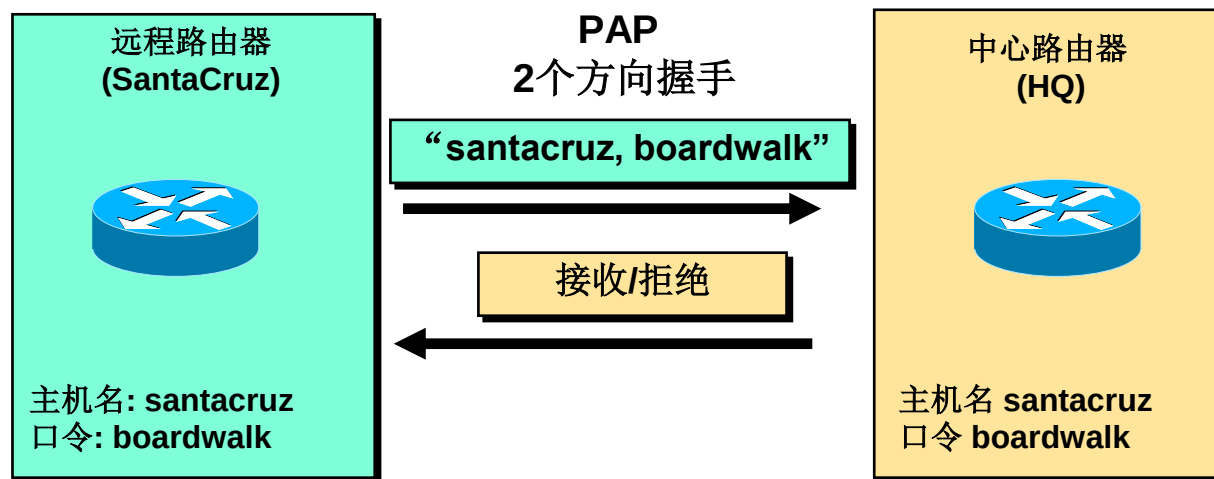
- PAP (Password Authentication Protocol) 口令认证协议
- CHAP(Challenge-Handshake Authentication Protocol)挑战握手协议



点对点协议PPP

PPP协议的认证方式——PAP口令认证协议

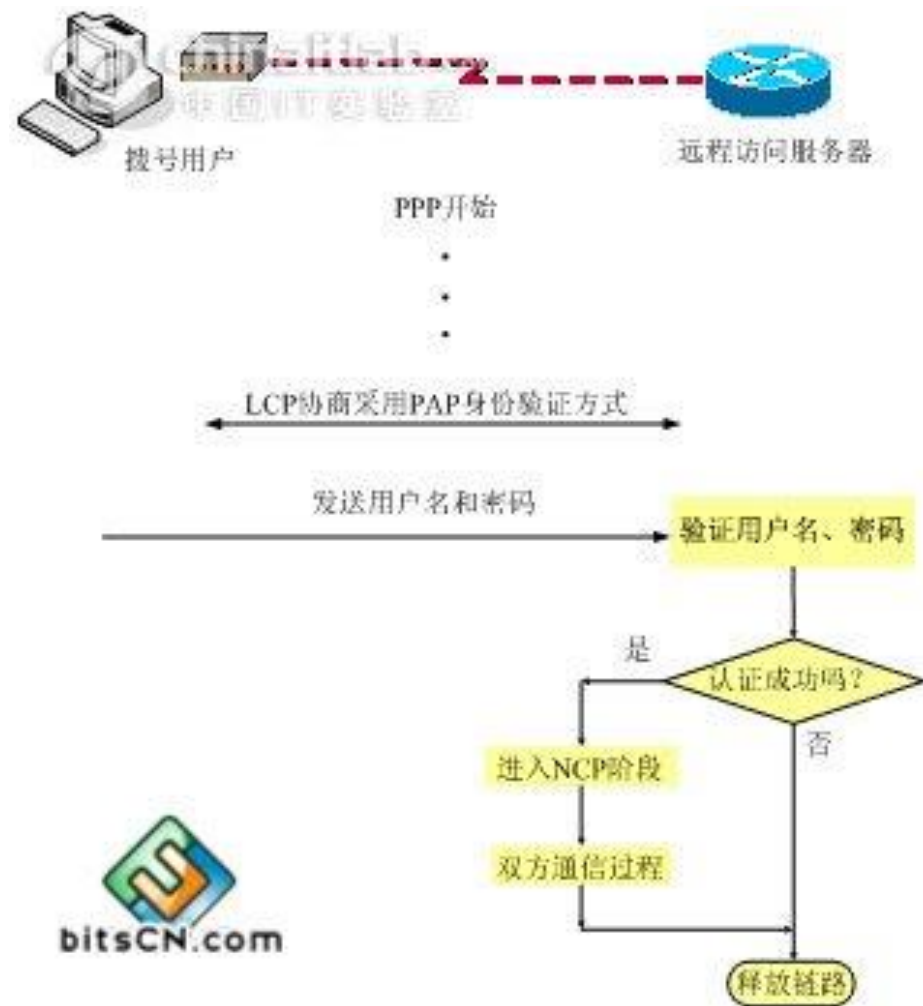
- **PAP (Password Authentication Protocol)** 口令认证协议



点对点协议PPP

PPP协议的认证机制——PAP口令认证协议

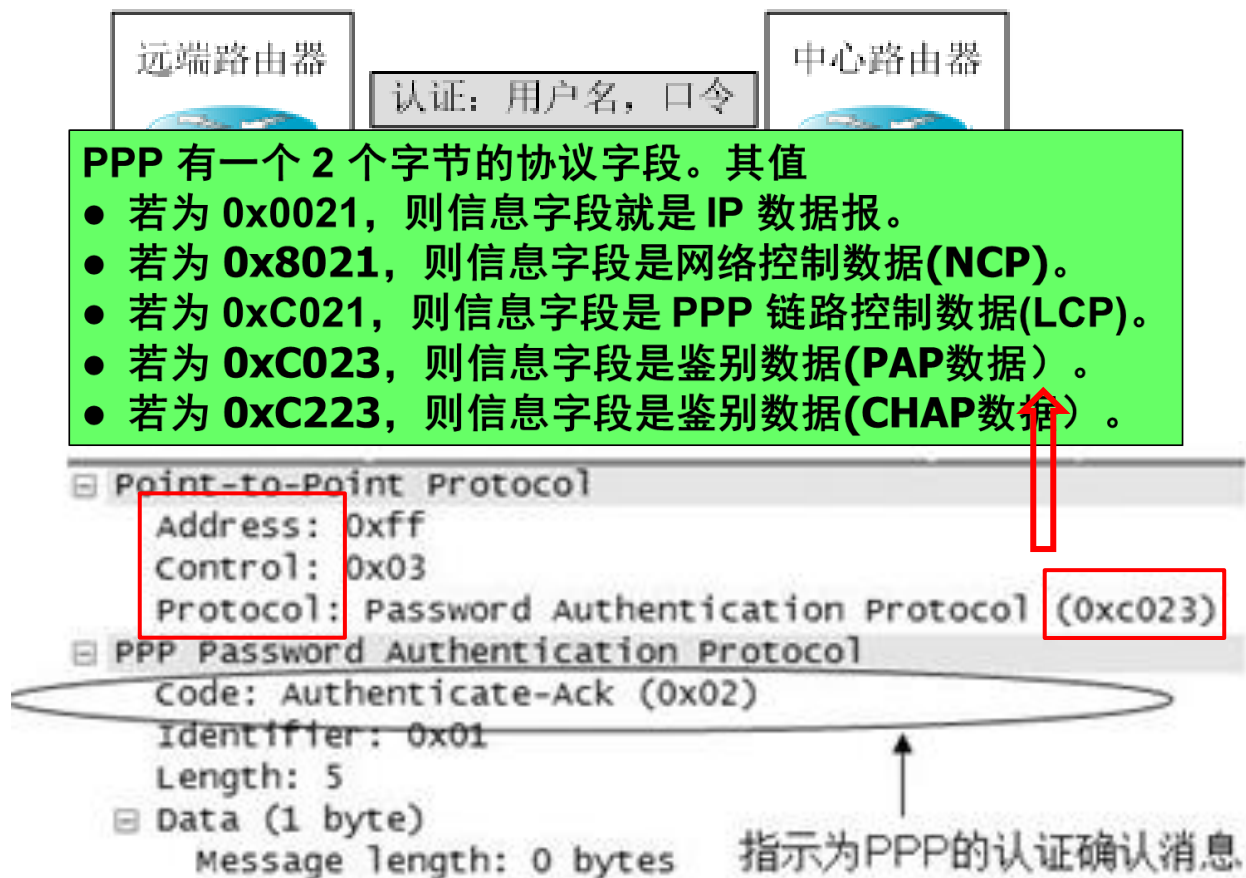
- PAP协议：口令认证
- **明文通信+明文存储**
- PAP认证进程只在双方的**通信链路建立初期**进行。如果认证成功，在通信过程中不再进行认证。如果认证失败，则直接释放链路
- PAP的弱点是用户的用户名和密码是明文发送的，有可能被协议分析软件捕获而导致安全问题。但是，因为认证只在链路建立初期进行，节省了宝贵的链路带宽

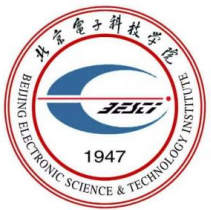




点对点协议PPP

PPP协议的认证机制——PAP口令认证协议

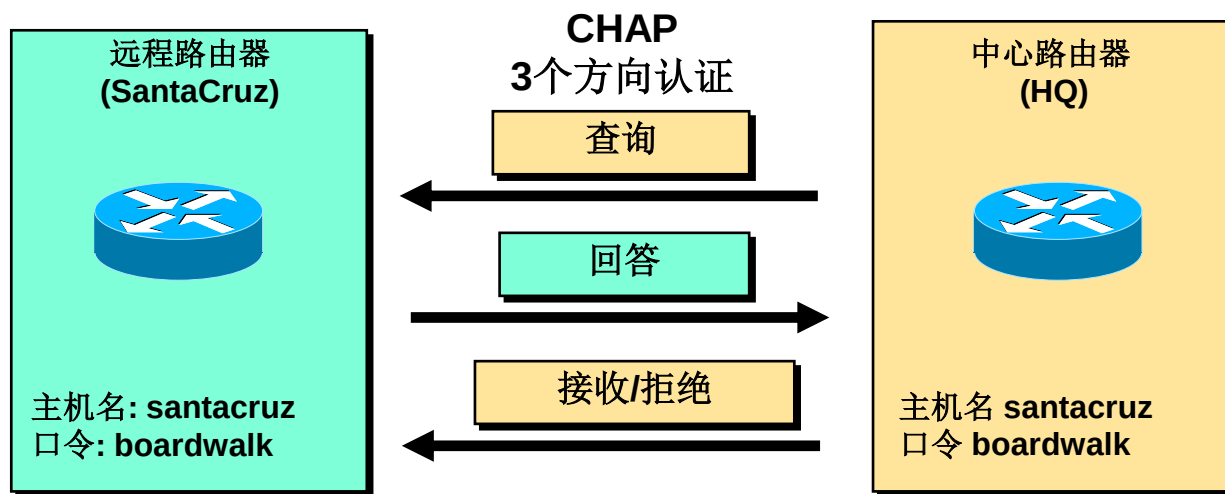




点对点协议PPP

PPP协议的认证方式——CHAP挑战握手协议

- CHAP(Challenge-Handshake Authentication Protocol)挑战握手协议





点对点协议PPP

PPP协议的认证方式——CHAP挑战握手协议

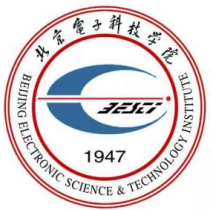
- **CHAP协议** (Challenge/Hand Authentication Protocol, 挑战握手认证协议) : 口令哈希值传送
+口令明文存放+单向认证+周期重新认证;
- **握手认证过程** (AS为服务器, U为客户端, R为随机数)
 - (1) AS→U:AS中存放用户明文口令, 协商随机数R
 - (2) U→AS:U计算 $H1(PW\parallel R)$, PW为口令, 计算H值, 送到认证服务器
 - (3) AS→U:AS计算 $H2(PW\parallel R)$, 比较H1和H2, 如果一致,通过身份认证



点对点协议PPP

CHAP与PAP比较

- PAP通过链路直接发送明文口令；CHAP利用哈希算法对口令进行保护；
- CHAP优点：不定时的向客户端重复发送呼叫口令，避免第三方攻击
- CHAP缺点：
 - 服务器端，用户口令明文存储，入侵者入侵服务器即可
 - 协议只支持认证服务器对用户的单向认证，假冒的认证服务器就可以欺骗用户



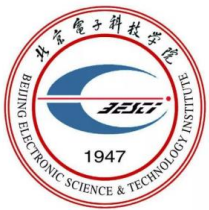
点对点协议PPP

PPP会话过程 (Wireshark抓包图)

● Wireshark过滤条件: PPP

431	2015-09-14	13:57:23.209532000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	43 Configuration Request
442	2015-09-14	13:57:24.212264000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP LCP	60 Configuration Request
443	2015-09-14	13:57:24.212344000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	37 Configuration Ack
453	2015-09-14	13:57:25.209930000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	43 Configuration Request
454	2015-09-14	13:57:25.210831000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP LCP	60 Configuration Reject
455	2015-09-14	13:57:25.211094000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	36 Configuration Request
456	2015-09-14	13:57:25.212521000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP LCP	60 Configuration Ack
457	2015-09-14	13:57:25.212546000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP LCP	60 Echo Request
458	2015-09-14	13:57:25.212555000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP CHAP	68 Challenge (NAME='xmtest-OptiPlex-380', VALUE=0x6835a21:
459	2015-09-14	13:57:25.212874000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	40 Identification
467	2015-09-14	13:57:25.218352000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP IPCP	56 Configuration Request
468	2015-09-14	13:57:25.218446000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP IPCP	32 Configuration Ack
469	2015-09-14	13:57:25.219304000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP LCP	60 Protocol Reject
470	2015-09-14	13:57:25.219322000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP IPCP	60 Configuration Reject
471	2015-09-14	13:57:25.219538000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP IPCP	44 Configuration Request
472	2015-09-14	13:57:25.222466000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP IPCP	60 Configuration Nak
473	2015-09-14	13:57:25.222721000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP IPCP	44 Configuration Request
474	2015-09-14	13:57:25.226048000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP IPCP	60 Configuration Ack
483	2015-09-14	13:57:25.284245000	192.168.5.13	224.0.0.22	IGMPv3	62 Membership Report / Join group 224.0.0.252 for any
504	2015-09-14	13:57:25.298733000	192.168.5.13	255.255.255.255	DHCP	350 DHCP Inform - Transaction ID 0xd6a4cc4e
582	2015-09-14	13:57:25.580149000	192.168.5.13	101.199.103.181	DNS	1116 standard query 0x0a04 [Malformed Packet]
588	2015-09-14	13:57:25.769769000	192.168.5.13	224.0.0.22	IGMPv3	62 Membership Report / Join group 224.0.0.252 for any

54!



点对点协议PPP

PPP会话过程 (Wireshark抓包图)

- 确定双方采用的认证方式

431	2015-09-14	13:57:23.209532000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	43 Configuration Request
442	2015-09-14	13:57:24.212264000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP LCP	60 Configuration Request
443	2015-09-14	13:57:24.212344000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	37 Configuration Ack
453	2015-09-14	13:57:25.209930000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	43 Configuration Request
454	2015-09-14	13:57:25.210831000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP LCP	60 Configuration Reject
455	2015-09-14	13:57:25.211094000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	36 Configuration Request
456	2015-09-14	13:57:25.212521000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP LCP	60 Configuration Ack
457	2015-09-14	13:57:25.212546000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP LCP	60 Echo Request
458	2015-09-14	13:57:25.212555000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP CHAP	68 Challenge (NAME='xmtest-OptiPlex-380', VALUE=0x6835a21:
459	2015-09-14	13:57:25.212874000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	40 Identification
460	2015-09-14	13:57:25.212964000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	52 Identification
461	2015-09-14	13:57:25.213028000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	46 Identification
462	2015-09-14	13:57:25.214810000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	30 Echo Reply
463	2015-09-14	13:57:25.215285000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP CHAP	46 Response (NAME='lnt', VALUE=0x2a40553c356eb168b7c0b454:
464	2015-09-14	13:57:25.216596000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP CHAP	60 Success (MESSAGE='Access granted')
465	2015-09-14	13:57:25.216622000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP IPCP	60 Configuration Request
466	2015-09-14	13:57:25.218249000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP IPV6CP	36 Configuration Request
467	2015-09-14	13:57:25.218252000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP IPCP	56 Configuration Request

Frame 443: 37 bytes on wire (296 bits), 37 bytes captured (296 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Dell_92:30:5e (b0:83:fe:92:30:5e), Dst: Dell_27:a7:6c (b8:ac:6f:27:a7:6c)

PPP-over-Ethernet Session

Point-to-Point Protocol

Protocol: Link Control Protocol (0xc021)

PPP Link Control Protocol

Code: Configuration Ack (2)

Identifier: 1 (0x01)

Length: 15

Options: (11 bytes), Authentication Protocol, Magic Number

Authentication Protocol: Challenge Handshake Authentication Protocol (0xc223)

Type: Authentication Protocol (3)

Length: 5

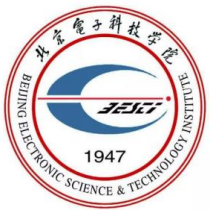
Authentication Protocol: Challenge Handshake Authentication Protocol (0xc223)

Algorithm: CHAP with MD5 (5)

Magic Number: 0xc665e55e

LCP数据包

确定采用的认证方式



点对点协议PPP

PPP会话过程 (Wireshark抓包图)

● 确定最大传输单元

443	2015-09-14 13:57:25.212344000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP LCP	36 Configuration Request
453	2015-09-14 13:57:25.209930000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP LCP	43 Configuration Request
454	2015-09-14 13:57:25.210831000	De11_92:30:5e	De11_92:30:5e	PPP LCP	60 Configuration Reject
455	2015-09-14 13:57:25.211094000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP LCP	36 Configuration Request
456	2015-09-14 13:57:25.212521000	De11_27:a7:6c	De11_92:30:5e	PPP LCP	60 Configuration Ack
457	2015-09-14 13:57:25.212546000	De11_27:a7:6c	De11_92:30:5e	PPP LCP	60 Echo Request
458	2015-09-14 13:57:25.212555000	De11_27:a7:6c	De11_92:30:5e	PPP CHAP	68 Challenge (NAME='xmtest-OptiPlex-380', VALUE=0x6835a21ae3f1fcl
459	2015-09-14 13:57:25.212874000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP LCP	40 Identification
460	2015-09-14 13:57:25.212964000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP LCP	52 Identification
461	2015-09-14 13:57:25.213028000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP LCP	46 Identification
462	2015-09-14 13:57:25.214810000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP LCP	30 Echo Reply
463	2015-09-14 13:57:25.215285000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP CHAP	46 Response (NAME='l1t', VALUE=0x2a40553c356eb168b7c0b4545d20fed4
464	2015-09-14 13:57:25.216596000	De11_27:a7:6c	De11_92:30:5e	PPP CHAP	60 Success (MESSAGE='Access granted')
465	2015-09-14 13:57:25.216622000	De11_27:a7:6c	De11_92:30:5e	PPP IPCP	60 Configuration Request
466	2015-09-14 13:57:25.218249000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP IPV6CP	36 Configuration Request
467	2015-09-14 13:57:25.218252000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP TRCP	56 Configuration Request

Frame 456: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: De11_27:a7:6c (b8:ac:6f:27:a7:6c), Dst: De11_92:30:5e (b0:83:fe:92:30:5e)
PPP-over-Ethernet Session
Point-to-Point Protocol
 Protocol: Link Control Protocol (0xc021)
PPP Link Control Protocol
 Code: Configuration Ack (2)
 Identifier: 2 (0x02)
 Length: 14
Options: (10 bytes), Maximum Receive Unit, Magic Number
 Maximum Receive Unit: 1480
 Type: Maximum Receive Unit (1)
 Length: 4
 Maximum Receive Unit: 1480
 Magic Number: 0x21373feb

LCP数据包

确定最大传输单元: 1480



点对点协议PPP

PPP会话过程 (Wireshark抓包图)

- CHAP认证: 用户名 + H (R+Password)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
461	2015-09-14 13:57:25.213028000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	46	Identification
462	2015-09-14 13:57:25.214810000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP LCP	30	Echo reply
463	2015-09-14 13:57:25.215285000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP CHAP	46	Response (NAME='litt', VALUE=0x2a40553c356eb168b7c0b4545d20fed4)
464	2015-09-14 13:57:25.216596000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP CHAP	60	Success (MESSAGE='Access granted')
465	2015-09-14 13:57:25.216622000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP IPCP	60	Configuration Request
466	2015-09-14 13:57:25.218249000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP IPV6CP	36	Configuration Request
467	2015-09-14 13:57:25.218352000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP IPCP	56	Configuration Request
468	2015-09-14 13:57:25.218446000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP IPCP	32	Configuration Ack
469	2015-09-14 13:57:25.219304000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP LCP	60	Protocol Reject
470	2015-09-14 13:57:25.219322000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP IPCP	60	Configuration Reject
471	2015-09-14 13:57:25.219538000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP IPCP	44	Configuration Request
472	2015-09-14 13:57:25.222466000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP IPCP	60	Configuration Nak
473	2015-09-14 13:57:25.222721000	Dell_92:30:5e	Dell_27:a7:6c	PPP IPCP	44	Configuration Request
474	2015-09-14 13:57:25.226048000	Dell_27:a7:6c	Dell_92:30:5e	PPP IPCP	60	Configuration Ack
483	2015-09-14 13:57:25.284245000	192.168.5.13	224.0.0.22	IGMPV3	62	Membership Report / Join group 224.0.0.252 for any sources

Frame 463: 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Dell_92:30:5e (b0:83:fe:92:30:5e), Dst: Dell_27:a7:6c (b8:ac:6f:27:a7:6c)

PPP-over-Ethernet Session

Point-to-Point Protocol

Protocol: Challenge Handshake Authentication Protocol (0xc223)

PPP Challenge Handshake Authentication Protocol

Code: Response (2)

Identifier: 69

Length: 24

Data

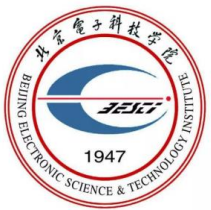
Value Size: 16

Value: 2a40553c356eb168b7c0b4545d20fed4

Name: litt

认证成功

认证成功后, 可以抓包到用



点对点协议PPP

PPP会话过程 (Wireshark抓包图)

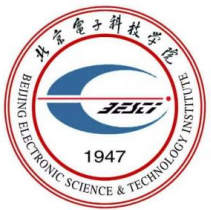
- NCP (IPCP) 配置：来自认证服务器的IPCP确认包，成功获得IP地址和DNS服务器信息

470	2015-09-14 13:57:25.219322000	De11_27:a7:6c	De11_92:30:5e	PPP IPCP	60 Configuration Reject
471	2015-09-14 13:57:25.219538000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP IPCP	44 Configuration Request
472	2015-09-14 13:57:25.222466000	De11_27:a7:6c	De11_92:30:5e	PPP IPCP	60 Configuration Nak
473	2015-09-14 13:57:25.222721000	De11_92:30:5e	De11_27:a7:6c	PPP IPCP	44 Configuration Request
474	2015-09-14 13:57:25.226048000	De11_27:a7:6c	De11_92:30:5e	PPP IPCP	60 Configuration Ack
483	2015-09-14 13:57:25.284245000	192.168.5.13	224.0.0.22	IGMPv3	62 Membership Report / Join group 224.0.
504	2015-09-14 13:57:25.298733000	192.168.5.13	255.255.255.255	DHCP	350 DHCP Inform - Transaction ID 0xd6a4
582	2015-09-14 13:57:25.580149000	192.168.5.13	101.199.103.181	DNS	1116 Standard query 0x0a04 [Malformed Pack
588	2015-09-14 13:57:25.769769000	192.168.5.13	224.0.0.22	IGMPv3	62 Membership Report / Join group 224.0.

+	Frame 474: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
+	Ethernet II, Src: De11_27:a7:6c (b8:ac:6f:27:a7:6c), Dst: De11_92:30:5e (b0:83:fe:92:30:5e)
+	PPP-over-Ethernet Session
+	Point-to-Point Protocol
-	PPP IP Control Protocol
	Code: Configuration Ack (2)
	Identifier: 9 (0x09)
	Length: 22
-	Options: (18 bytes), IP address, Primary DNS Server IP Address, Secondary DNS Server IP Address
+	IP address: 192.168.5.13
+	Primary DNS Server IP Address: 218.85.152.99
+	Secondary DNS Server IP Address: 218.85.157.99

申请成功，AC确认

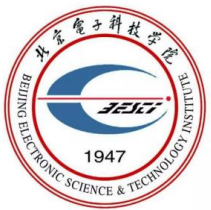
成功申请下来的IP和DNS server



点对点协议PPP

练习

- PPP协议具有以下服务特性:
 - A. 面向连接服务
 - B. 无连接服务
 - C. 提供可靠传输
 - D. 提供身份验证服务



点对点协议PPP

练习

- PPP协议具有以下服务特性:
 - A. 面向连接的确认可靠传输
 - B. 无连接的可靠传输
 - C. 面向连接的不可靠传输
 - D. 无连接的不可靠传输



点对点协议PPP

教材作业

- 思考题：3-03、3-04、3-05、3-06、3-11、3-12
- 计算题：3-07、3-08、3-09



章节大纲

1

使用点对点信道的数据链路层

2

点对点协议PPP

3

使用广播信道的数据链路层

4

扩展的以太网

5

高速以太网



使用广播信道的数据链路层

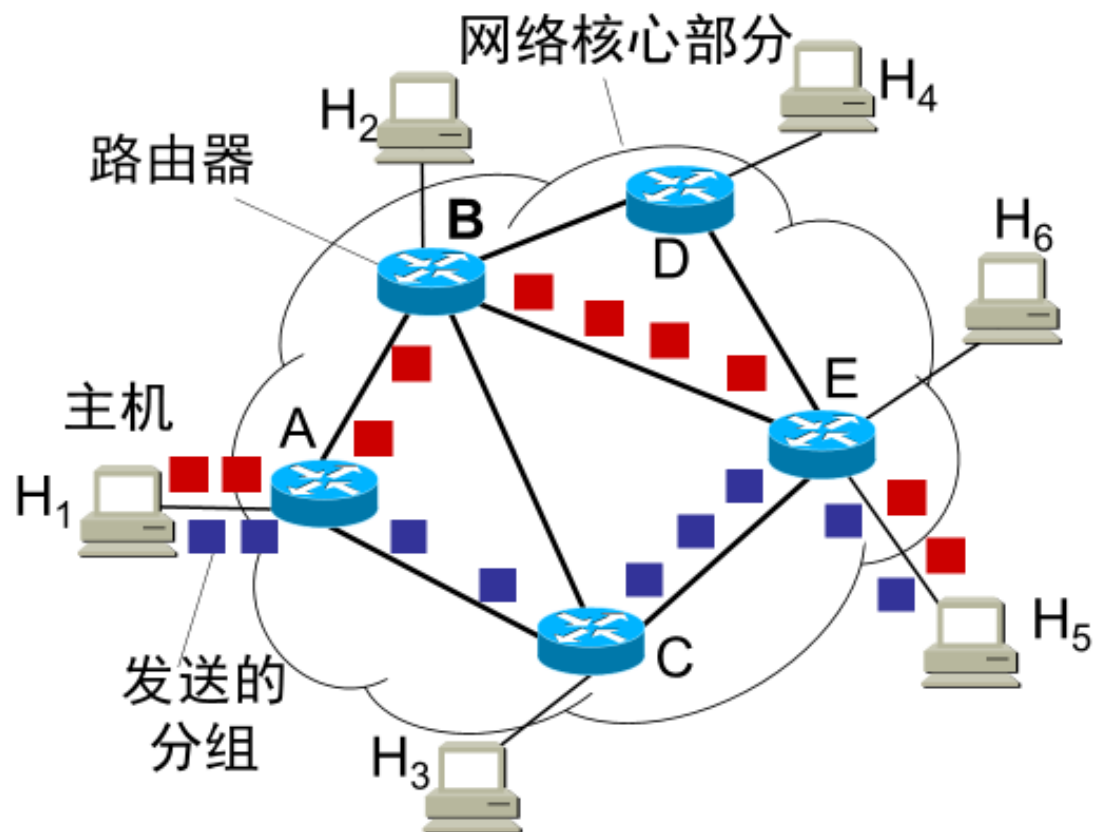
局域网的数据链路层

- 局域网最主要的特点
 - 网络为一个单位所拥有
 - 地理范围和站点数目均有限
- 局域网具有如下**主要优点**
 - 具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网
 - 便于系统地扩展和逐渐地演变，各设备地位置可灵活调整和改变
 - 提高了系统地可靠性、可用性和生存性



使用广播信道的数据链路层

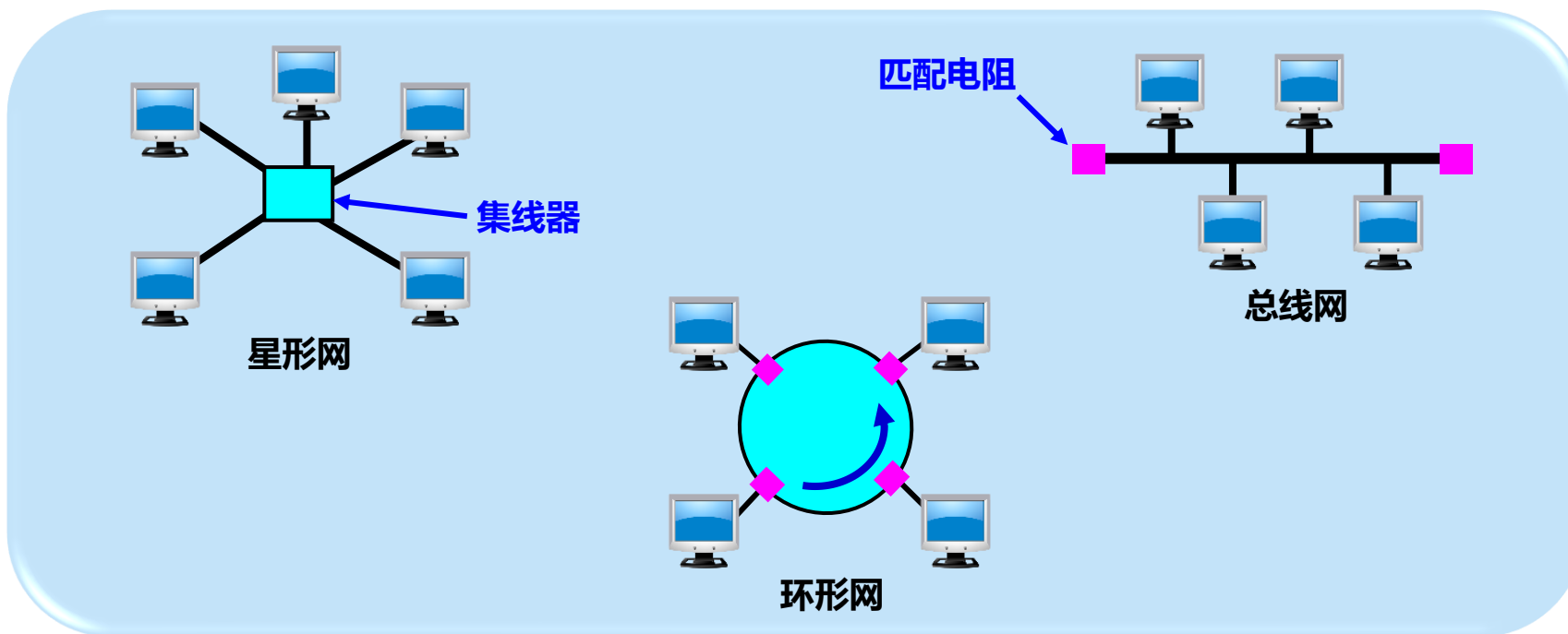
广域网点对点拓扑结构（无规则网状结构）





使用广播信道的数据链路层

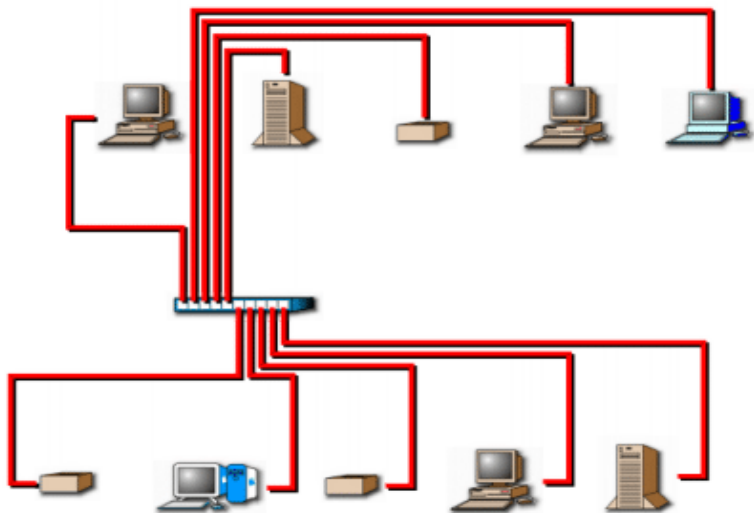
局域网拓扑结构



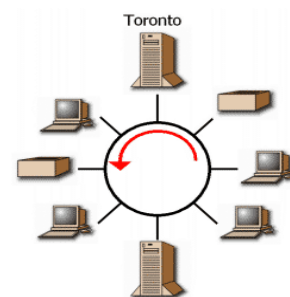
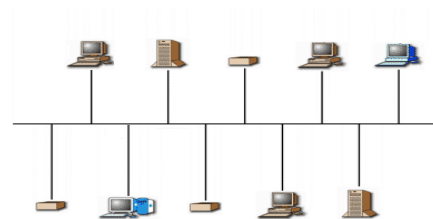


使用广播信道的数据链路层

物理结构与逻辑结构的关系



物理拓扑结构



逻辑拓扑结构

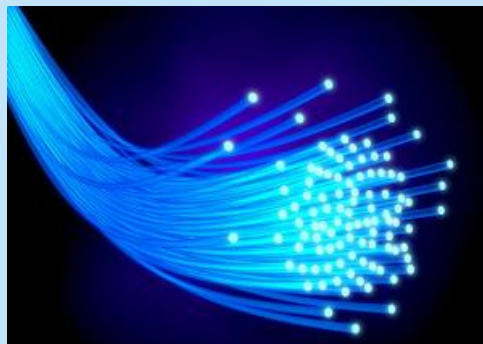
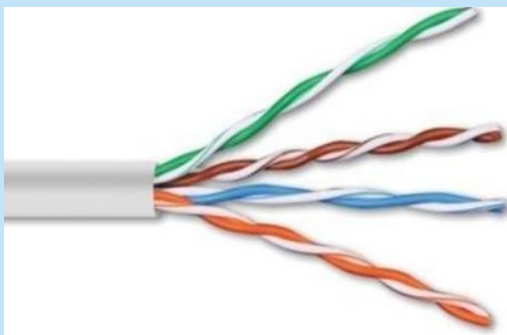
以太网：用hub、switch

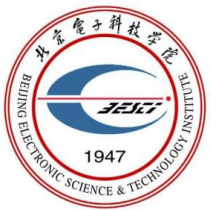
令牌环网：用MSAU (Multi Station Access Unit)



使用广播信道的数据链路层

局域网传输媒体





使用广播信道的数据链路层

媒体共享技术

- 静态划分信道：

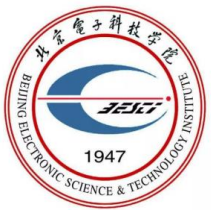
- 频分复用
- 时分复用
- 波分复用
- 码分复用

- 动态媒体接入控制（多点接入）

- 随机接入：所有的用户可随机地发送信息
- 受控接入：用户必须服从一定的控制。如轮询(polling)

带有冲突检测的载波侦听多路访问策略CSMA/CD ----以太网

令牌环策略 token ring----令牌环网

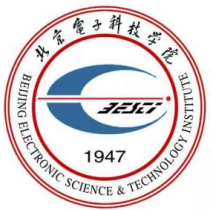


使用广播信道的数据链路层

以太网两个标准

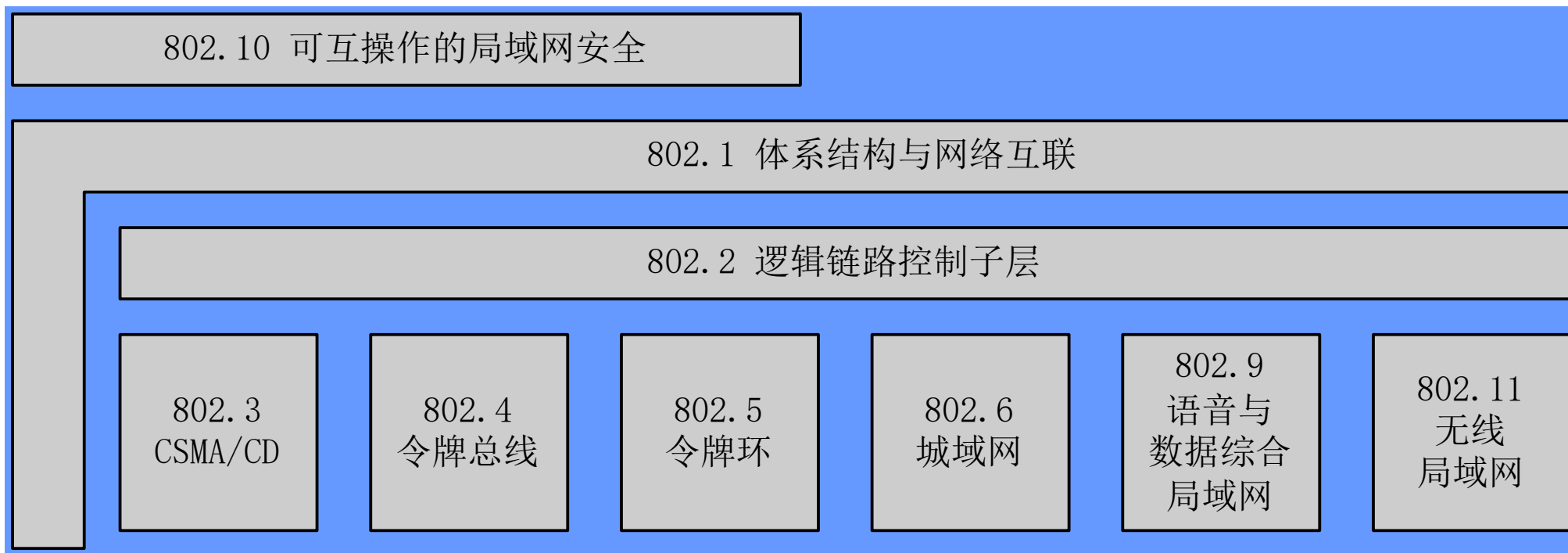
- **DIX Ethernet V2**: 世界上第一个局域网产品（以太网）的规约
- **IEEE 802.3**: 第一个 IEEE 的以太网标准

- ◆ 这两种标准的硬件实现可以在同一个局域网上**互操作**。
- ◆ 这两个标准标准只有很小的差别，因此很多人也常把 802.3 局域网简称为“以太网”。



使用广播信道的数据链路层

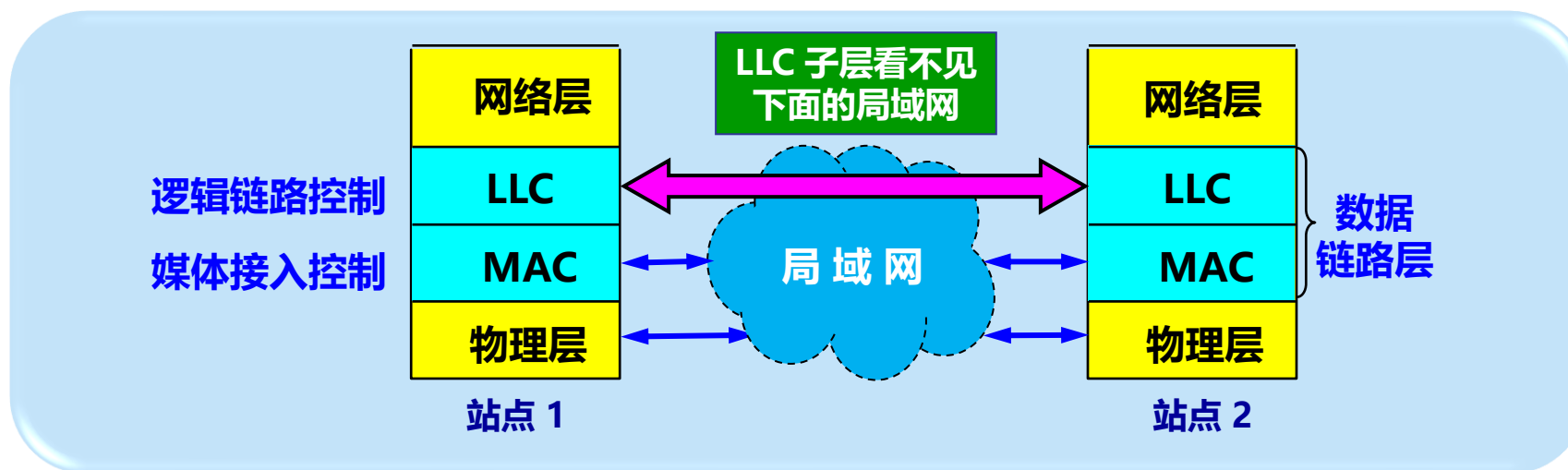
IEEE 802标准之间的关系





使用广播信道的数据链路层

局域网数据链路层分为 2 个子层

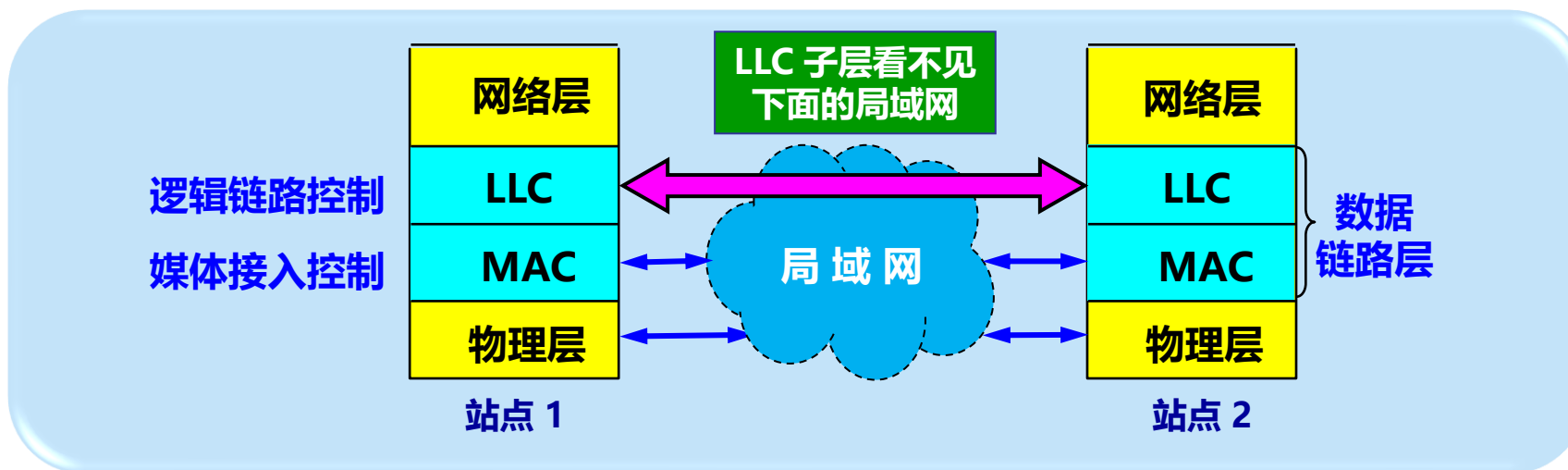


逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control) 子层：与传输媒体无关。
媒体接入控制 MAC (Medium Access Control) 子层：与传输媒体有关。



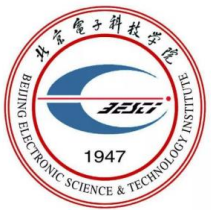
使用广播信道的数据链路层

局域网数据链路层分为 2 个子层



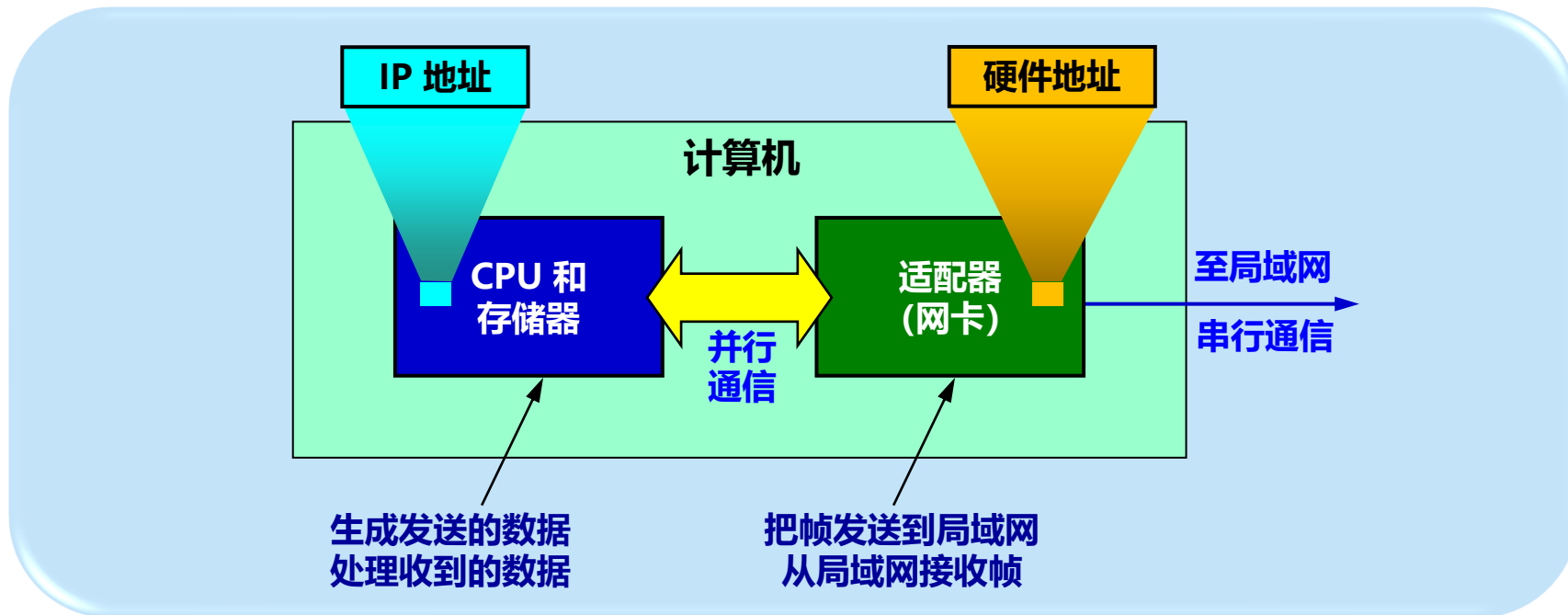
MAC子层：MAC子层的主要功能为数据帧的封装/卸装，帧的寻址和识别，帧的接收与发送，链路的管理，帧的差错控制

LLC子层：LLC子层的主要功能为传输可靠性保障和控制（信号交换、数据流量），数据包的分段与重组，数据包的顺序传输



使用广播信道的数据链路层

适配器的作用



计算机通过适配器和局域网进行通信



使用广播信道的数据链路层

适配器的重要功能

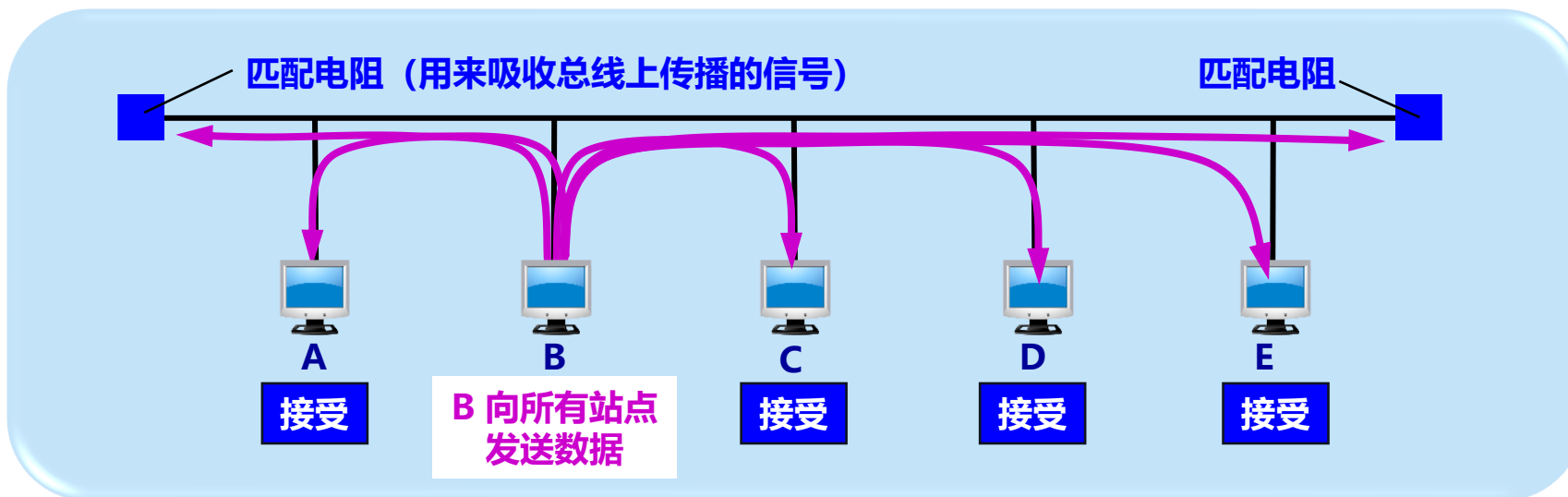
- 进行串行/并行转换
- 对数据进行缓存
- 在计算机的操作系统安装设备驱动程序
- **实现以太网协议**

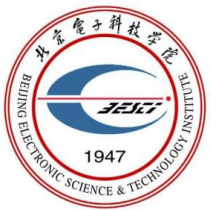


使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD协议

- **最早的以太网**：将许多计算机都连接到一根**总线**上
- **总线特点**：易于实现广播通信，简单，可靠

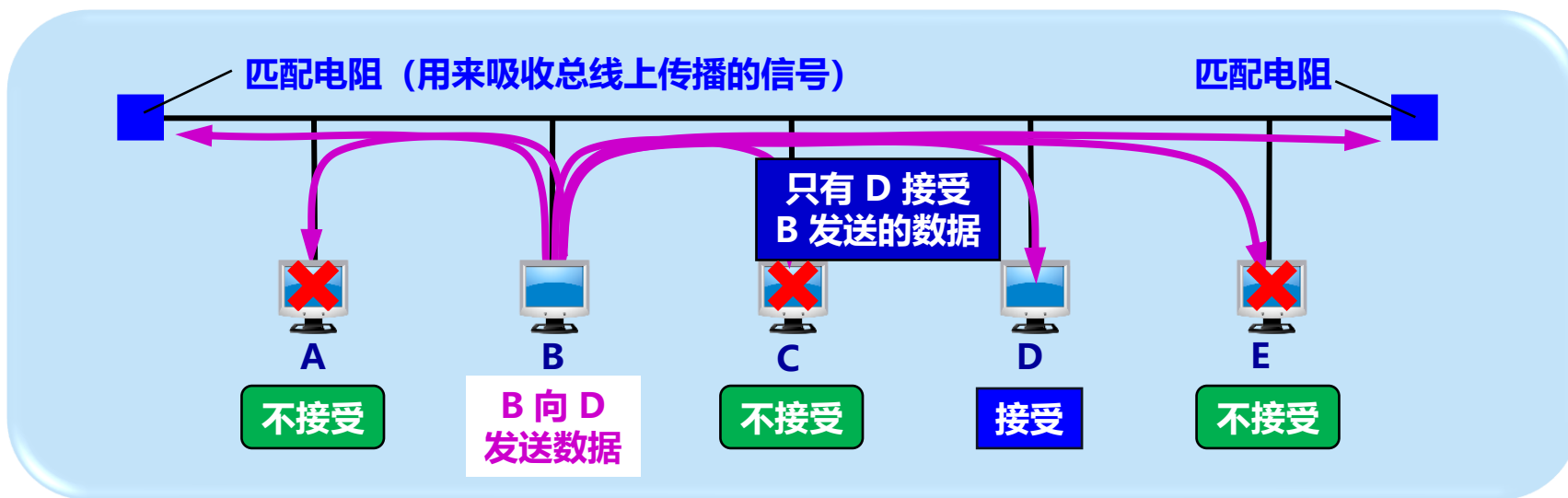




使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD协议

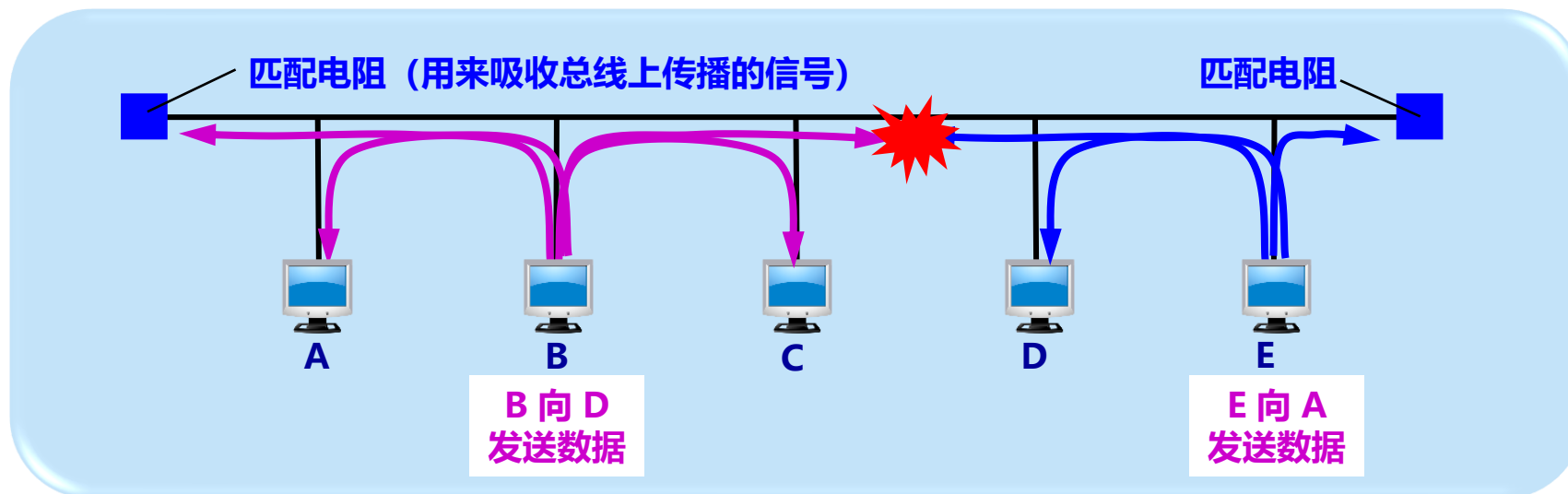
- 为了实现**一对一**通信，将接收站的硬件地址写入帧首部中的**目的地址**字段中。仅当数据帧中的目的地址与**适配器硬件地址**一致时，才能接收这个数据帧



使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD协议

- 总线**缺点**：多个站点同时发送时，会产生发送碰撞或冲突，导致发送失败





使用广播信道的数据链路层

以太网采取的 2 种重要措施

- 采用较为灵活的**无连接的工作方式**
 - 不必先建立连接就可以直接发送数据
 - 对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认

尽最大努力的交付。

对有差错帧是否需要重传则由高层来决定。

以太网采用最简单的随机接入。**送**

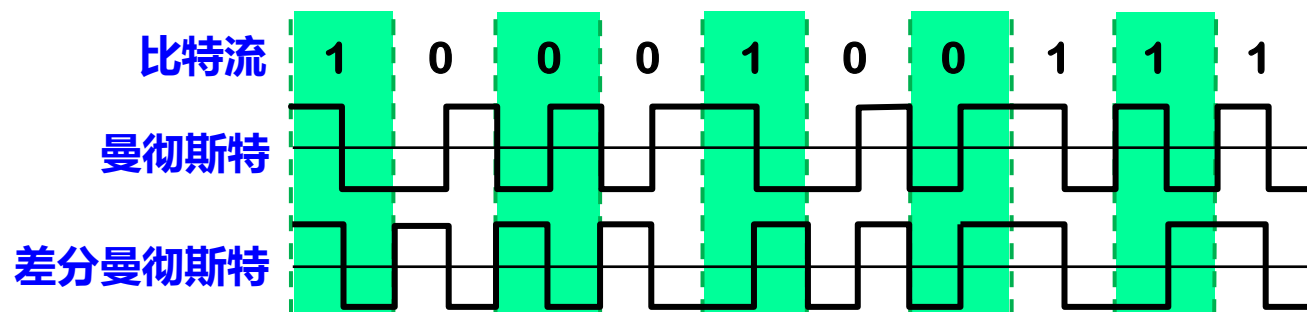
使用 CSMA/CD 协议减少冲突发生的概率。



使用广播信道的数据链路层

以太网采取的 2 种重要措施

- 发送的数据都使用**曼彻斯特 (Manchester) 编码**



曼彻斯特编码**缺点**：所占的频带宽度比原始的基带信号**增加了一倍**。



使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

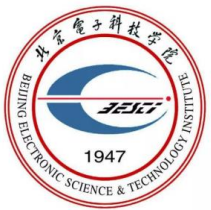
- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) : **载波监听多点接入 / 碰撞检测**
- **多点接入**：说明这是**总线型网络**。许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上
- **载波监听**：即“**边发送边监听**”。不管在想要发送数据之前，还是在发送数据之中，每个站都必须不停地检测信道
- **碰撞检测**：适配器边发送数据，边检测信道上的信号电压的变化情况。电压摆动值超过一定的**门限值**时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞（或冲突）



使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD（载波监听多点接入 / 碰撞检测）

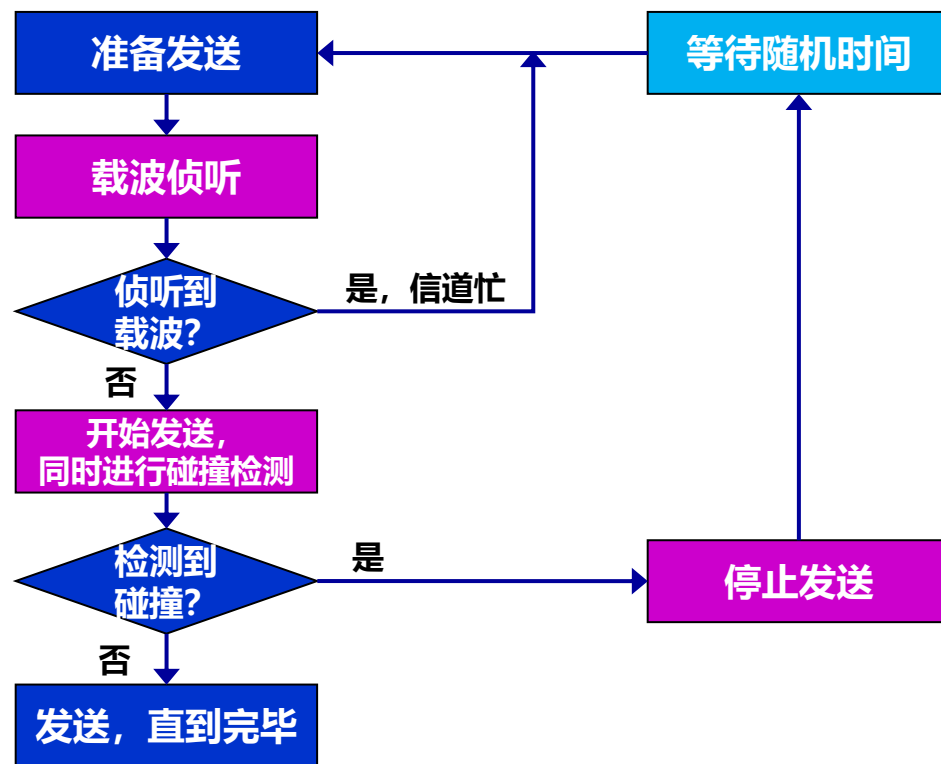
- 检测到碰撞之后：
 - 适配器立即停止发送
 - 等待一段随机时间后再次发送



使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

- 工作流程

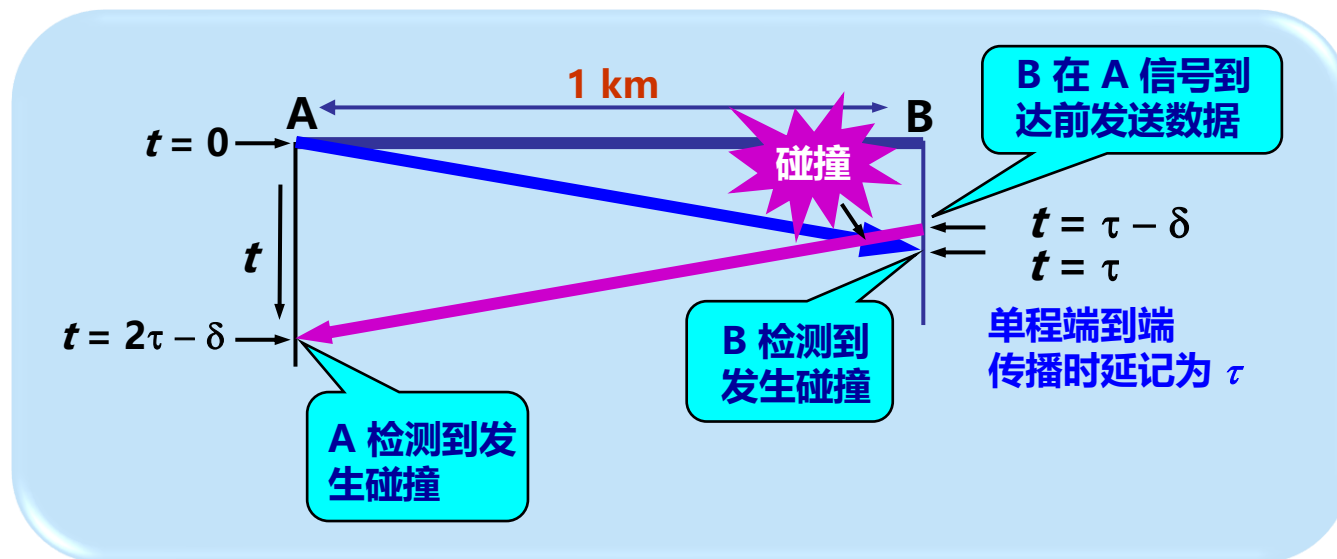




使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

- 既然有载波监听，为什么要进行碰撞检测？
 - 因为信号**传播时延**对载波监听产生了影响



可见：每一个站在自己发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。

A 需要**单程传播时延的 2 倍**的时间，才能检测到与 B 的发送产生了冲突。



使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

- 碰撞后的重传机制

- 采用**截断二进制指数退避** (truncated binary exponential backoff) 确定
- 发生碰撞的站停止发送数据后, 要**退避**一个随机时间后再发送数据
 - 基本退避时间 = 2τ
 - 从整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中**随机**地取出一个数, 记为 r
 - **重传所需的时延 = $r \times$ 基本退避时间**
 - 参数 $k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$
 - 当重传达 **16** 次仍不能成功时即丢弃该帧, 并向高层报告



使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

- 参数 k 距离 ($k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$)

- 第 1 次冲突重传时: $k = 1$, r 为 $\{0, 1\}$ 集中的任何一个数
- 第 2 次冲突重传时: $k = 2$, r 为 $\{0, 1, 2, 3\}$ 集中的任何一个数
- 第 3 次冲突重传时: $k = 3$, r 为 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 集中的任何一个数

若连续多次发生冲突, 表明可能有较多的站参与争用信道。

上述退避算法可使重传需要推迟的平均时间随重传次数而增大 (称为**动态退避**), 因而减小发生碰撞的概率, 有利于整个系统的稳定。



使用广播信道的数据链路层

思考与讨论

- 假定1km长的CSMA/CD网络的数据率为1Gbit/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s，求能够使用此协议的最短帧长。
 - 答：(1) 端到端的传播时延 $\tau = 1\text{km} / 200000\text{km/s} = 0.5 \times 10^{-5} \text{ s}$
 - (2) 碰撞检测时间为 $2\tau = 1 \times 10^{-5} \text{ s}$
 - (3) 碰撞检测时间发送的数据量为 $C = 2\tau \times V = 1 \times 10^{-5} \text{ s} \times 1\text{Gbit/s} = 10000\text{bit}$
 - (4) 最短帧长为10000bit 或 1250字节



使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

● 争用期

- 以太网的端到端往返时延 2τ 称为**争用期**，或**碰撞窗口**
- 具体的争用期时间 = $51.2 \mu\text{s}$
 - 传统粗缆总线型以太网网络直径约为3km
 - 端到端的传播时延约为 $15 \mu\text{s}$
 - 往返时延为 $30 \mu\text{s}$
 - 加上中继器等处理时延，取争用期 **$51.2 \mu\text{s}$**

电磁波在不同介质中的传播速度：

- 铜线电缆： $2.3 \times 10^5 \text{ km/s}$
- 光纤： $2.0 \times 10^5 \text{ km/s}$

经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。



使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

- 争用期

- 具体的争用期时间 = $51.2 \mu\text{s}$
- 对于 10 Mbit/s 以太网, 在争用期内可发送 512 bit, 即 **64 字节**

这意味着:

- 以太网在发送数据时, 若前 64 字节没有发生冲突, 则后续的数据就**不会**发生冲突。
- 以太网规定了**最短有效帧长为 64 字节**。凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧, 应当立即将其丢弃。



使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

- 10 Mbit/s 以太网争用期的长度
 - **10 Mbit/s** 以太网取 **51.2 μ s** 为争用期的长度
 - $L/C \geq 2\tau$
 - $L \geq 2\tau \times C = 51.2 \mu s \times 10 \text{Mb/s} = 512 \text{bit} = 64 \text{B}$

这意味着:

以太网在发送数据时, 若前**64 字节**没有发生冲突, 则后续的数据就不会发生冲突。

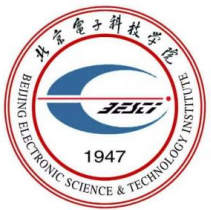


使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

- 最短有效帧长

- 如果发生冲突，就一定是在发送的前 **64 字节**之内
- 由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定**小于** 64 字节
- **以太网规定了最短有效帧长为 64 字节**，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的**无效帧**



使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

- 以太网的最大端到端长度
 - 争用期的长度 = **51.2 μ s**
 - 对于 10 Mbit/s 以太网, 在争用期内可发送 512 bit, 即 64 字节

电磁波在不同介质中的传播速度:

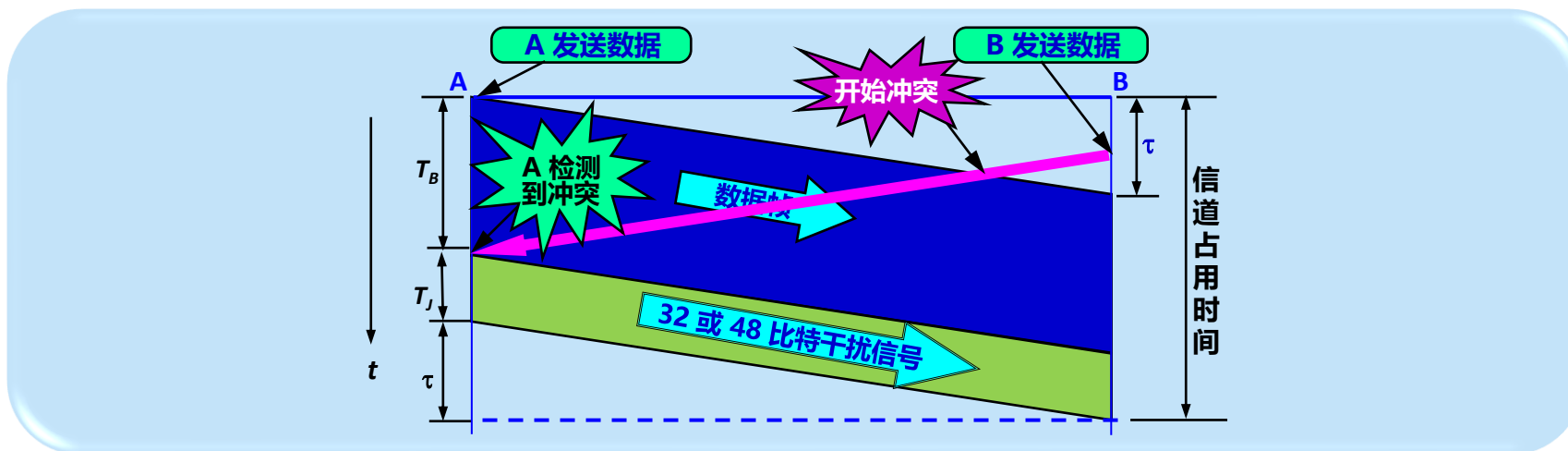
- 铜线电缆: $2.3 \times 10^5 \text{ km/s}$
- 光纤: $2.0 \times 10^5 \text{ km/s}$

以太网最大端到端单程时延**必须小于**争用期的一半 (即 $25.6 \mu\text{s}$), 相当于以太网的**最大**端到端长度约为 **5 km**。

使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

- 强化碰撞：发送人为干扰信号



- 发送站检测到冲突后，立即停止发送数据帧，接着就发送 32 或 48 比特的人为干扰信号 (jamming signal)。
- 以太网还规定了帧间最小间隔为 $9.6 \mu\text{s}$ 。



使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD (载波监听多点接入 / 碰撞检测)

● 特点

- 使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信 (**半双工通信**)
- 每个站在发送数据之后的一小段时间内, 存在着遭遇碰撞的可能性
- 这种发送的不确定性使整个以太网的平均通信量**远小于**以太网的最高数据率



使用广播信道的数据链路层

问题

- 局域网（LAN）、以太网、CSMA/CD、802.3标准，这四个名词的区别和联系是什么？

- 答：
 - (1) 局域网（LAN）----一种网络类型，相对于WAN，MAN，PAN
 - (2) 以太网----一种采用CSMA/CD的网络名称，一种局域网名称
 - (3) CSMA/CD----以太网中采用的一种介质访问策略（协议）
 - (4) 802.3标准----IEEE根据CSMA/CD制定的国际标准
 - (5) CSMA/CD与802.3的关系，类似于SNOENT/SDH的关系



使用广播信道的数据链路层

问题

- 一座大楼内的一个计算机系统，属于

A. PAN
B. LAN
C. WAN
D. MAN



使用广播信道的数据链路层

问题

- 广域网信道类型？拓扑结构？局域网信道类型？拓扑结构？
 - 答：（1）广域网信道类型为点对点信道，拓扑结构为无规则网状结构
 - （2）局域网信道类型为广播信道，拓扑结构为星型、环状、总线等



使用广播信道的数据链路层

问题

- 计算机网络拓扑是通过网络中结点与通信线路之间的几何关系来表示_____？ **(计算机等级考试三级《网络技术》)**
 - A. 网络结构
 - B. 网络层次
 - C. 网络协议
 - D. 网络模型



使用广播信道的数据链路层

问题

- 假如以太网上某个站点第4次重传（前3次均发生冲突，传输失败），那么可能的退避时间是多少？给出最大和最小退避时间

- 答：（1） $k = \text{MIN}[\text{重传次数}, 10] = 4$

（2） $r = [0, 1, \dots, (2^k - 1)] = [0, 1, \dots, 15]$

（2）最大退避时间 = 基础退避时间 * 15

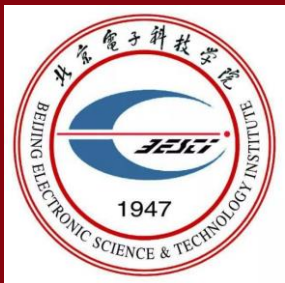
（3）最小退避时间 = 基础退避时间 * 0



使用广播信道的数据链路层

问题

- 已知以太网的总线电缆长为100m，数据传输速率为100Mb/s，电磁波信号在电缆中的传播速率为200m/ μ s，计算该局域网的最小帧长度？
 - 答： (1) $\tau = 100\text{m} / 200\text{m}/\mu\text{s} = 0.5\mu\text{s}$
(2) 最小帧长度 $L = 2\tau * V = 1\mu\text{s} * 100\text{Mb/s} = 100\text{b}$



**谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴**